## ZADANIE B5

### *Sprzężenia homo i heterojądrowe*

*Spektroskopia NMR wykorzystuje izotopy dla których przynajmniej jedna z liczb, atomowa lub masowa jest nieparzysta. Analiza widm $^{1}H$ NMR opiera się na wykorzystaniu sprzężeń homojądrowych $^{1}H$-$^{1}H$, natomiast na widmach możemy zaobserwować sygnały pochodzące od sprzężeń heterojądrowych $^{1}H$-$^{13}C$, których niewielka intensywność wynika z niewielkiej (1,1%) populacji izotopu $^{13}C$. Identyfikacja multipletu pozwala na określenie liczby homotopowych jąder sprzęgających się z rejestrowanym jądrem. Liczbę linii w multiplecie obliczamy wykorzystując wzór: 2nI+1 gdzie n to liczba sprzęgających się homotopowych jąder, I to spinowa liczba kwantowa sprzęgającego się jądra, wielkość charakterystyczna dla danego izotopu.*

Związek **A** składa się z trzech pierwiastków **X**, **Y**, **Z**. Próbkę tego związku o masie m = 500,0 mg poddano reakcji z gazowym chlorem otrzymując mieszaninę chlorków pierwiastków **X** i **Y** oraz 1,1842 $dm^3$ chlorowodoru (w przeliczeniu na warunki normalne). Zawartość pierwiastka **Y** w związku **A** wynosi 28,57 $\%_{mas.}$, natomiast w chlorku tego pierwiastka wynosi 9,22 $\%_{mas.}$. W reakcji związku **A** z jodem powstaje gaz - związek **B** zawierający 78,14 $\%_{mas.}$ pierwiastka **Y** oraz pierwiastek **Z**. Ponadto w reakcji powstaje sól pierwiastka **X** i drugi produkt gazowy. Dla pierwiastka **Y** rozpatrujemy dwa magnetyczne izotopy: **Y1** (19,6%, $I = 3$) i **Y2** (80,4%, $I = 3/2$) natomiast dla pierwiastka **Z** ze względu na ponad 99,9% rozpowszechnienie rozpatrujemy praktycznie tylko jeden izotop ($I = 1/2$). Na widmie **Y2** NMR zarejestrowanym dla związku **B** obserwujemy tryplet trypletów pozwalający na identyfikacje dwóch wartości stałej sprzężenia $J$(Y-Z).

**Polecenia**:

***a.*** Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj związek **A**.

***b.*** Zapisz reakcje związku A z chlorem.

***c.*** Zaproponuj widmo Z NMR (podaj multiplety, uwzględniając oba izotopy pierwiastka Y) związku **A**.

***d.*** Na podstawie odpowiednich obliczeń zidentyfikuj związek **B** oraz naszkicuj strukturę tego związku.

***e.*** Zapisz reakcje otrzymywania związku **B**.

***f.*** Zaproponuj widmo Z NMR (podaj multiplety uwzględniające tylko sprzężenia Y2-Z) zarejestrowane dla związku **B**.

W obliczeniach przyjmij podane przybliżone wartości mas molowych ($g \cdot mol^{-1}$): H – 1,00794; Cl – 35,4527.

***ROZWIĄZANIE ZADANIA B5***

***a.*** Masę molową pierwiastka **Y** obliczamy z wzoru:

$$0{,}0922 = \frac{M_Y}{M_Y + n \times 35{,}4527}$$

Po przekształceniu wzoru: $n \times 3{,}6 = M_Y$, dla $n = 3$, $M_Y = 10{,}802$ g, co odpowiada masie molowej boru. Na podstawie zawartości boru w związku **A**, obliczamy masę molową związku: $M_A = 10{,}811/0{,}2857 = 37{,}84$ g oraz liczbę moli związku **A**, $n_A = 0{,}5/37{,}84 = 0{,}01321$ mola.

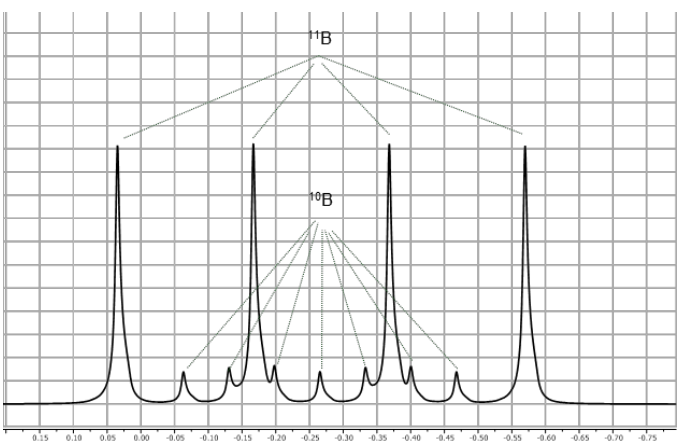
W reakcji oprócz chlorków otrzymano tylko chlorowodór, co dowodzi że pierwiastkiem Z jest wodór. Obliczamy liczbę moli chlorowodoru, $n_{(HCl)} = 1{,}1842/22{,}4 = 0{,}05286$ mola, która jest równoważna liczbie moli wodoru w związku. Obliczamy stosunek $n_A/n_H = 0{,}01321/0{,}05286 = 1{,}00/4{,}00$. Stosunek B:H = 1,00:4,00.

Obliczamy masę molową pierwiastka **X**, $M_x = 37{,}84 - 10{,}81 - (4 \times 1{,}00794) = 22{,}998$ g, co odpowiada masie molowej sodu.

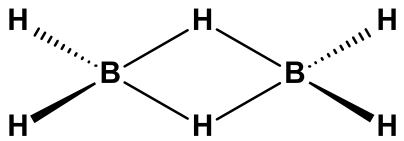
Związek **A** to $NaBH_4$

***b.*** $NaBH_4 + 4Cl_2 \rightarrow NaCl + BCl_3 + 4HCl$

***c.*** W skład związku **A** wchodzą 4 homotopowe protony, na widmie (Z = $^1$H) $^1$H NMR obserwujemy dwa multiplety wynikający ze sprzężenia tych protonów z 1 jądrem izotopu Y2 = $^{11}$B oraz 1 jądrem izotopu Y1 = $^{10}$B, zróżnicowanie intensywności wynika z rozpowszechnienia obu izotopów 80,4% i 19,6%. Dla $^{11}$B (I = 3/2) liczba linii w multiplecie $2 \times 1 \times 3/2 + 1 = 4$, obserwujemy kwartet, każda z linii o takiej samej intensywności (1:1:1:1) dla $^{10}$B (I = 3) liczba linii w multiplecie $2 \times 1 \times 3 + 1 = 7$, obserwujemy septet (1:1:1:1:1:1:1):



***d.*** W skład związku **B** wchodzi bor i wodór, na podstawie zawartości boru obliczamy masę molową związku $M_B = 10{,}811/0{,}7814 = 13{,}835$ g, następnie obliczamy liczbę moli wodoru $(13{,}835 - 10{,}811)/1{,}00794 = 3{,}00$. Stosunek molowy B:H = 1:3. Na widmie $^{11}B$ NMR obserwujemy tryplet trypletów, który pozwala na identyfikacje dwóch stałych sprzężenia J(B-H), co dowodzi obecności dwóch grup homotopowych protonów. Związek **B** to $B_2H_6$ dla którego wyróżniamy dwa homotopowe protony mostkujące i cztery homotopowe protony terminalne:

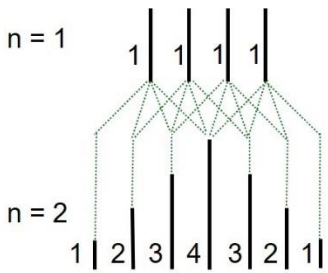



***e.*** $2NaBH_4 + I_2 \rightarrow B_2H_6 + 2NaI + H_2$

***f.*** Na widmie $^{11}B$ NMR ($B_2H_6$) obserwujemy jeden sygnał multiplet - tryplet trypletów wynika to z sprzężenia jądra $^{11}B$ z dwoma homotopowymi jądrami mostkującymi i dwoma homotopowymi jądrami terminalnymi. Występujące w strukturze dwa atomy boru to homotopowe jądra dlatego nie obserwujemy sprzężeń $^{11}B$-$^{11}B$ oraz sprzężeń $^{11}B$-$^{10}B$. Potwierdza to widmo $^{11}B$-{$^1H$} NMR z odsprzęganiem protonów na którym obserwujemy jeden sygnał - singlet.

Na widmie $^1H$ NMR ($B_2H_6$) obserwujemy dwie złożone grupy multipletów, dla których stosunek całek wynosi 1:2 wynikający z obecności dwóch homotopowych protonów mostkujących i czterech homotopowych protonów terminalnych. W ramach każdej z grup multipletów obserwujemy multiplety wynikające sprzężeń homojądrowych $^1H$-$^1H$ i sprzężeń heterojądrowych $^1H$-$^{11}B$ i $^1H$-$^{10}B$.

Rozpatrując tylko sprzężenia $^1H$-$^{11}B$, dla protonów mostkujących obserwujemy sprzężenie tych protonów z dwoma jądrami $^{11}B$ dlatego obserwujemy septet ($2\times2\times3/2 + 1 = 7$) o intensywności linii 1:2:3:4:3:2:1 zgodnie z poniższym diagramem:




Dla terminalnych protonów na widmie $^1H$ NMR obserwujemy kwartet ($2\times1\times3/2 + 1 = 4$) o intensywności linii 1:1:1:1 wynikający ze sprzężenia tych protonów z 1 jądrem $^{11}B$.